

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL VEGETACIÓN Y FLORA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “PROYECTO PILOTO DE DESCARBONIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES CARBONO NEUTRAL”



Elaborado por





Documento preparado por: TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental

Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 34, Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 2222 7059

Email info@tebal.cl

Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

VEGETACIÓN Y FLORA		Nombre Proyecto				
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión TEBAL	Revisión Cliente	Aprobado por
A		Borrador	JM. Henríquez			
B	17/08/2020	Actualización	JM. Henríquez J. Velásquez	M. Concha		
C	07/09/2020	Ajuste y flora potencial	JM. Henríquez J. Velásquez	M. Concha		
D	09/09/2020	Actualización	JM. Henríquez J. Velásquez	M. Concha		
E	15/09/2020	Actualización	JM. Henríquez J. Velásquez	M. Concha		
0						

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
3. LOCALIZACIÓN	2
4. METODOLOGÍA	3
4.1 Levantamiento de información bibliográfica	3
4.2 Análisis de terreno	4
4.2.1 Análisis de la Vegetación	4
4.2.2 Análisis Florístico	4
5. RESULTADOS	5
5.1 Levantamiento de información bibliográfica	5
5.2 Análisis de información de terreno	11
5.2.1 Análisis de la Vegetación	11
5.2.2 Análisis Florístico	13
6. CONCLUSIONES	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas geográficas del área del Proyecto al interior de Estancia Tehuel Aike Sur (Datum WGS 84 zona 19).	2
Tabla 2. Origen Geográfico de la Flora Registrada	6
Tabla 3. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	7
Tabla 4. Lista de especies presentes en el área de influencia, clasificación taxonómica, hábito y origen de las especies.	12
Tabla 5. Composición florística y cobertura en cada una de las comunidades presentes en el área de influencia.	13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff en el área del Proyecto.	8
Figura 2. Formaciones de Gajardo en el área del Proyecto.	7
Figura 3. <i>Festuca Gracillima</i> .	8
Figura 4. Mapa de turberas en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena	9
Figura 5. Comunidades vegetales presentes en el área de estudio.	12

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos de la caracterización de la flora y vegetación asociada al Proyecto Piloto de Descarbonización y Producción de Combustibles Carbono Neutra (en adelante, “el Proyecto”), el que se emplaza administrativamente en la Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El levantamiento de información se desarrolló en estación de verano e invierno. La información cartográfica se analizó antes y después de las jornadas de terreno.

Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534/2015 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El presente estudio describe la vegetación y flora del área de influencia del proyecto, dando cuenta de las comunidades presentes y su riqueza de especies vasculares, con el fin de conocer el estado actual, en términos de identificación, distribución y estado de conservación.

2.2 Objetivos específicos

- Caracterizar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Determinar y caracterizar (hábito, origen biogeográfico y estado de conservación) la riqueza de plantas vasculares presentes en el área de influencia.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área del Proyecto se ubica en la comuna de Punta Arenas, en la sección central continental del Estrecho de Magallanes, a una distancia aproximada de 40 km aproximadamente al norte de la

ciudad de Punta Arenas, emplazándose en el esquinero nor-occidental de estancia Tehuel Aike Sur. Las coordenadas del predio se indican en la Tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas geográficas del área del Proyecto al interior de Estancia Tehuel Aike Sur (Datum WGS 84 zona 19).

PUNTOS	ESTE	NORTE
1	367.867	4.142.522
2	368.045	4.142.214
3	372.068	4.135.365
4	368.469	4.142.384
5	368.412	4.142.533
6	368.672	4.142.601
7	368.631	4.142.684

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, considerando que el principal impacto posible sobre la vegetación y flora está asociado a la intervención directa sobre la masa vegetal y en menor medida al material particulado, producto movimiento de tierra en las actividades de construcción, se circunscribe el área de influencia (AI) al área del Proyecto y, en menor grado, en el área circundante hasta 30 m de la intervención, comprendiendo una superficie total de 19,6 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la Figura 1.

El área de influencia incluye además el trazado del tendido eléctrico entre el área Directa del Proyecto y Río Pescado.

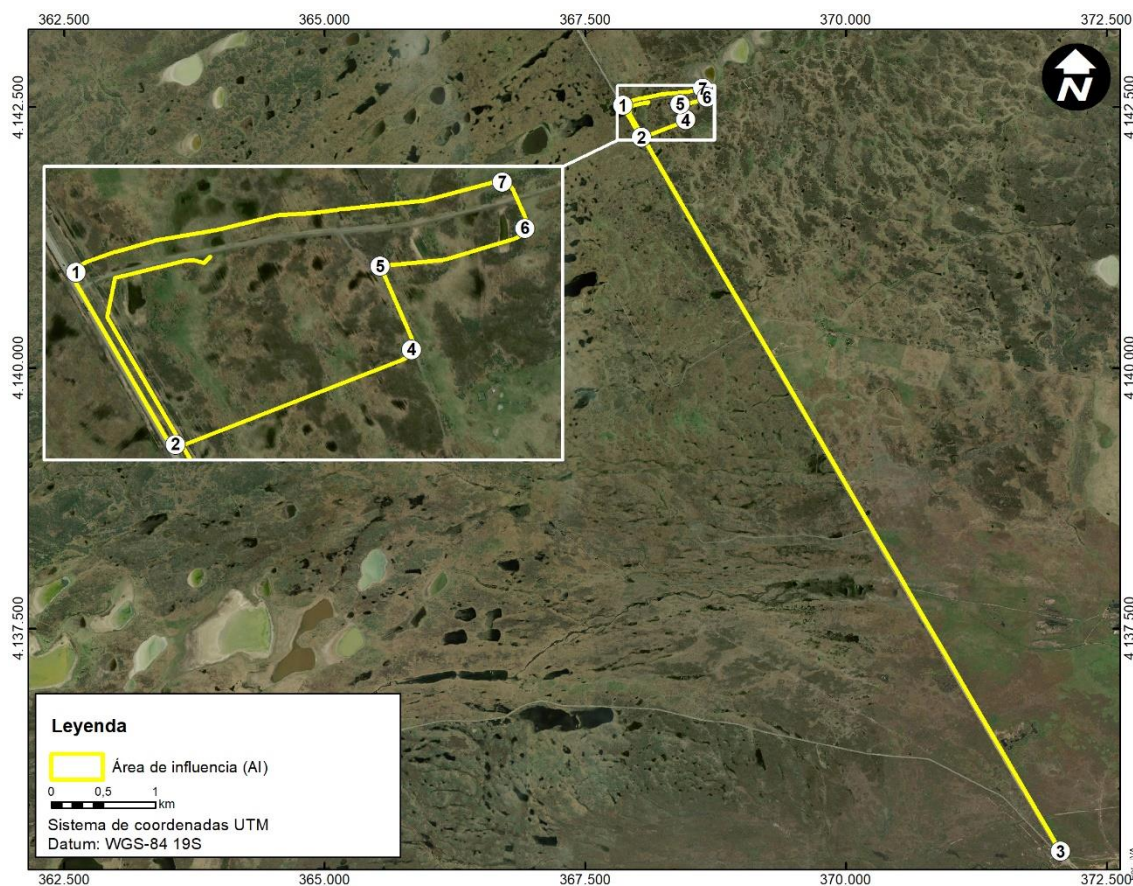


Figura 1. Área de Influencia de Vegetación y Flora

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4. METODOLOGÍA

4.1 Levantamiento de información bibliográfica

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial

La metodología utilizada para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se realizó en primera instancia un trabajo de gabinete a través de la recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “*Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica*” (Gajardo, 1994) y “*la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile*” (Luebert y Plissock, 2006).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c)

Formación vegetal y d) Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

Con la información bibliográfica se obtuvo la flora potencial existente en el área de influencia, restringiéndose a las especies presentes en la Estepa patagónica (según Pisano 1977) y se definieron los estados de conservación o singularidades legales de las especies potenciales utilizando los listados disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; Belmonte et al., 1998; Baeza et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).

Adicionalmente, se utilizaron los listados especificados por los Decretos Supremos de clasificación de especies. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2012, D.S. N° 42/2012, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014 y D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017 y D.S. N° 79/2018, todos del Ministerio del Medio Ambiente.

Del mismo modo, se consultó la *Guía sobre efectos adversos sobre recursos naturales renovables del SEA (2015)* para identificar aspectos sensibles de las especies.

4.2 Antecedentes de terreno

Se identificaron por color y textura las comunidades vegetales, Unidades de Vegetación Homogénea (UVH), presentes en el área de influencia por medio de imágenes satelitales disponibles (Landsat 8 2013-2015), las que posteriormente fueron chequeadas en terreno. De igual forma se evaluó la presencia de singularidades ambientales, de acuerdo a la Tabla 2 de la Guía para la Descripción del área de Influencia del SEIA.

El área fue visitada la primera quincena del mes de marzo (6-8) y los últimos días de junio (27-28) de 2020. El muestreo de invierno evaluó sólo la presencia de nuevas especies.

4.2.1 Vegetación

Las UVH fueron tipificadas de acuerdo al Sistema de Clasificación de la Vegetación presentado en la Ficha VE-4 de la Guía para la Descripción del área de Influencia del SEIA y descritas según su fisonomía y la(s) especie(s) dominante(s). En cada UVH se realizaron muestreos en los cuales se estimó la cobertura aplicando el método Braun Blanquet modificado (Mueller Dombois & Ellenberg, 1974, modificado por Arozena, 2000), en donde la cobertura de cada especie se evaluó en forma visual, asignando directamente un valor proporcional, fluctuando entre 1% y 100%. Para especies con individuos esporádicos o para plantas abundantes con baja cobertura se asignó un valor de cobertura igual a 0,5. Las parcelas fueron de 5x3m² en los matorrales y de 2x1m² en comunidades herbáceas. En cada punto de muestreo (Figura 2) se evaluaron 3 parcelas y el resultado tabulado es el promedio de ellas.

En la vegetación presente sobre el trazado de Tendido Eléctrico se realizó un muestreo sistemático con parcelas de muestreo cada 800 metros, ocupando la misma metodología que en las UVH.

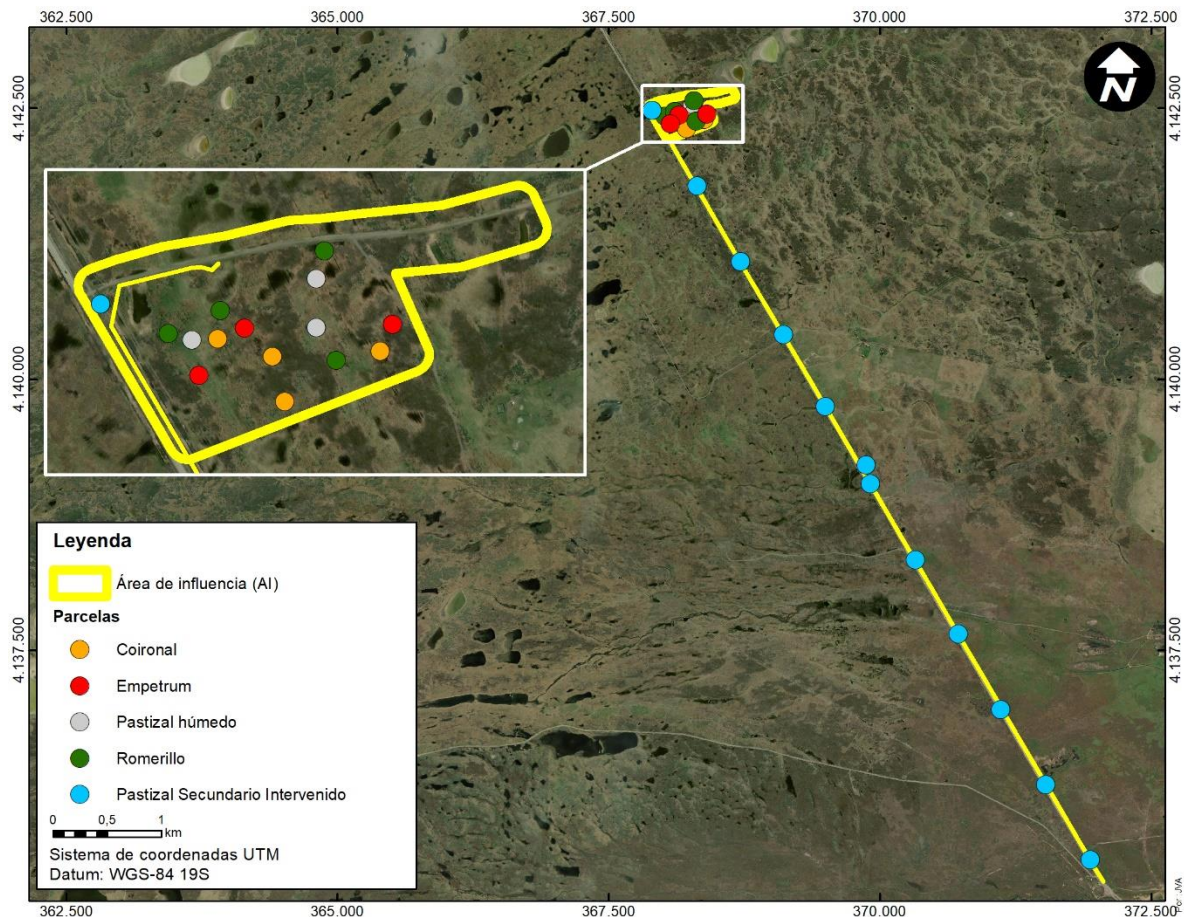


Figura 2. Puntos de muestreo.
Fuente: elaboración propia.

4.2.2 Flora

Los especímenes recolectados se identificaron a nivel de especies y cuando fue necesario a niveles taxonómicos inferiores. La identificación se basó principalmente en las obras Flora of Tierra del Fuego (Moore, 1983), Flora Patagónica (Correa, 1969, 1971, 1984a, 1984b, 1988), Manual de las malezas advenas que crecen en Chile (Matthei, 1995) y Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez, 1995). La nomenclatura sigue a Rodríguez et al. (2018).

Se determinó el origen biogeográfico de las especies, considerando tres categorías de plantas (Font Quer, 1982): nativas, endémicas e introducidas. El endemismo fue determinado según la información proporcionada en la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995). Se consideraron las siguientes categorías de distribución: 1) taxa restringidos al área de influencia del proyecto; 2) taxa restringidos a Magallanes; 3) taxa de amplia distribución. Cada especie fue clasificada según su hábito de crecimiento: árboles, arbustos, subarbustos, herbáceas anuales y herbáceas perennes Etienne & Prado (1982). El estado de conservación de las especies se estableció en base a literatura disponible (Benoit 1989, Walter & Gillett 1998, Baeza et al. 1998); más los boletines emitidos por la Ministerio de Medio Ambiente de Chile. La clasificación de la flora introducida se basó en el catálogo de Henríquez et al. (1995) y en Matthei (1995).

1.6.1 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 2).

Tabla 2. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

1.6.2 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo,

noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

1.6.3 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (Tabla 3), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 3. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015)

5. RESULTADOS

5.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff, el proyecto se ubica en el piso vegetacional de Estepa Mediterránea Oriental de *Festuca gracillima*/*Mulinum spinosum*, cercano al piso de Estepa Templada Oriental de *Festuca gracillima*/*Chilietrichum diffusum*, como ilustra la Figura 1.

En el primer piso vegetacional se encuentra dominado por la gramínea del cual toma su nombre, a la que se asocian las gramíneas *Festuca magellanica*, *Poa alopecurus*, *P. pratensis*, *Bromus setifolius*, *Rytidosperma virens* y *Trisetum spicatum*. Las herbáceas más frecuentes son *Anemone multiflora*, *Armeria marítima*, *Phacelia secunda*, *Olsynium biflorum* y *Sisyrinchium chilense*. Ocasionalmente pueden presentarse algunos arbustos, entre los que destacan *Chilietrichum diffusum*, *Empetrum rubrum* y *Nasodophyllum bryoides*, pero nunca llegan a representar abundancias significativas.

La fuerte presión ganadera ha producido en este piso la contracción de las gramíneas, siendo reemplazadas en extensas áreas por arbustos, lo que representa un signo de degradación.

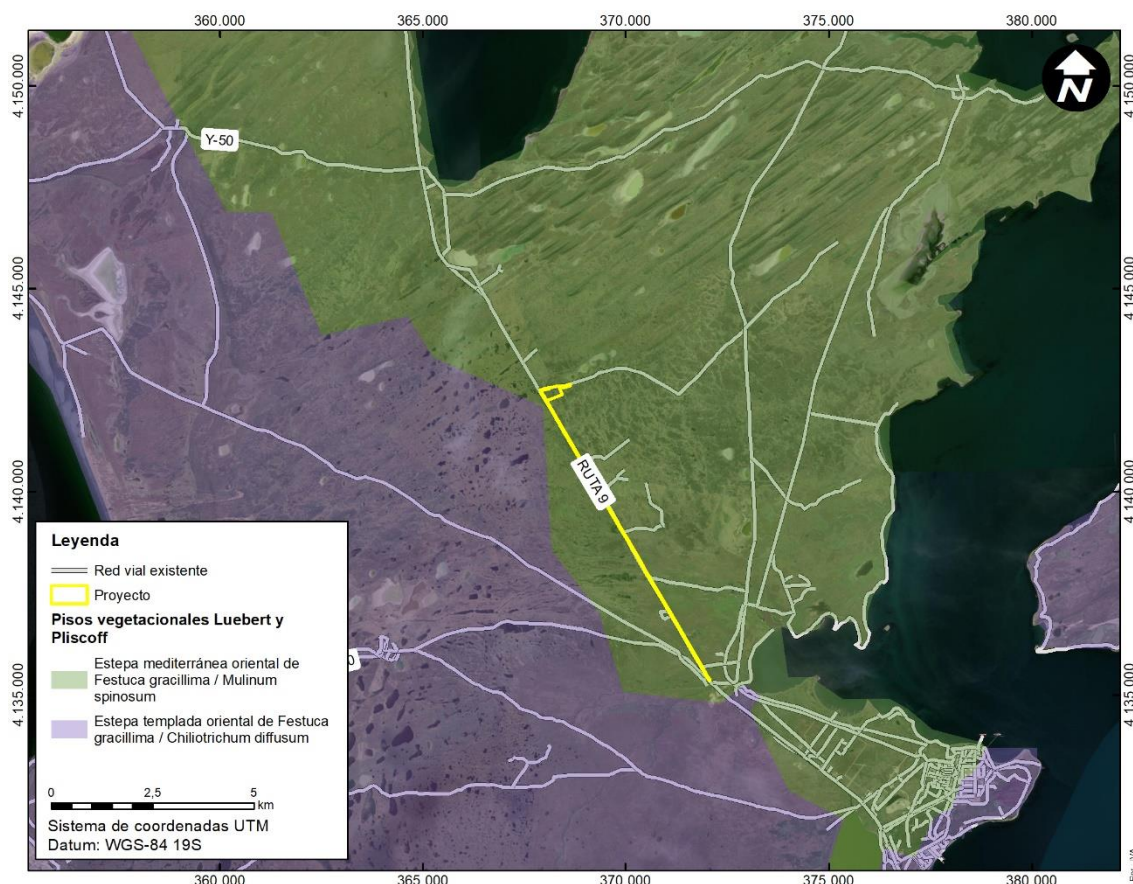


Figura 3. Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff en el área del Proyecto.

Fuente: elaboración propia, basado en Luebert y Pliscoff (2017).

De acuerdo a Gajardo (1994), el Proyecto se emplaza en la formación Estepa Patagónica de Magallanes, de la subregión andino patagónica, en la región andino patagónica, como se presenta en la Figura 2.

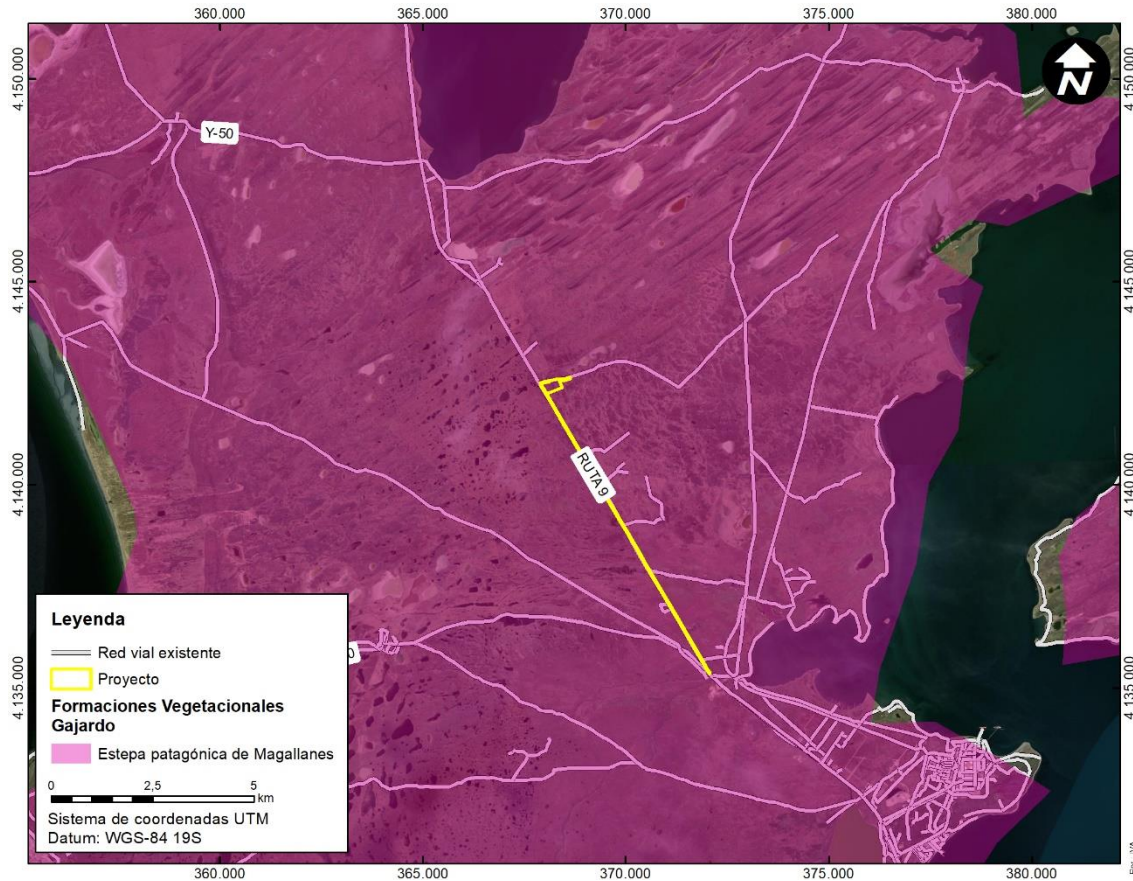


Figura 4. Formaciones de Gajardo en el área del Proyecto.

Fuente: elaboración propia, basado en Gajardo (1994).

Esta formación vegetal se encuentra tanto al norte como al sur del Estrecho de Magallanes, presentando precipitaciones inferiores a los 500 mm, típicas del sector oriental de las cordilleras patagónicas. Su fisonomía es homogénea, predominando en extensas superficies un paisaje vegetal de arbustos, hierbas cespitosas y gramíneas en mechón. Esta área ha sido fuertemente afectada por el pastoreo, que provoca la regresión de las gramíneas en favor de los arbustos. La especie representativa predominante en la mayoría de las comunidades existentes en esta área es *Festuca gracillima*.



Figura 5. *Festuca Gracillima*.

Fuente: Colección Fotográfica TEBAL.

De acuerdo a las comunidades descritas por Pisano (1977) es posible identificar 96 especies de plantas vasculares nativas potenciales en el área de estudio, de las cuales 87 son herbáceas, 8 arbustivas y 1 arbórea, distribuidas en las siguientes divisiones taxonómicas:

Tabla 4. Especies potenciales presentes en área de estudio según Pisano 1977

DIVISIÓN	NÚMERO DE ESPECIES
Pteridophyta	1
Gymnospermae	0
Dicotyledones	81
Monocotyledones	14 + 11
Total	96

Fuente: Elaboración propia

No se identificaron especies en alguna de las categorías vigentes de conservación (NT, VU, EN, CR).

5.2 Antecedentes de Terreno

5.2.1 Vegetación

El análisis de las imágenes satelitales y la prospección del área de estudio evidencia la presencia de cinco comunidades vegetales (Figura 6): Pastizal de *Festuca gracillima*, Matorral de *Chiliotrichum diffusum*, Matorral de *Empetrum rubrum*, Partizal Húmedo de *Hordeum comosum* y *Poa pratensis* y Pastizal Secundario intervenido. Ninguna de las comunidades vegetales presentes representa una singularidad ambiental. La cobertura de las especies y la composición florística en cada comunidad vegetal se presenta en la Tabla 4.

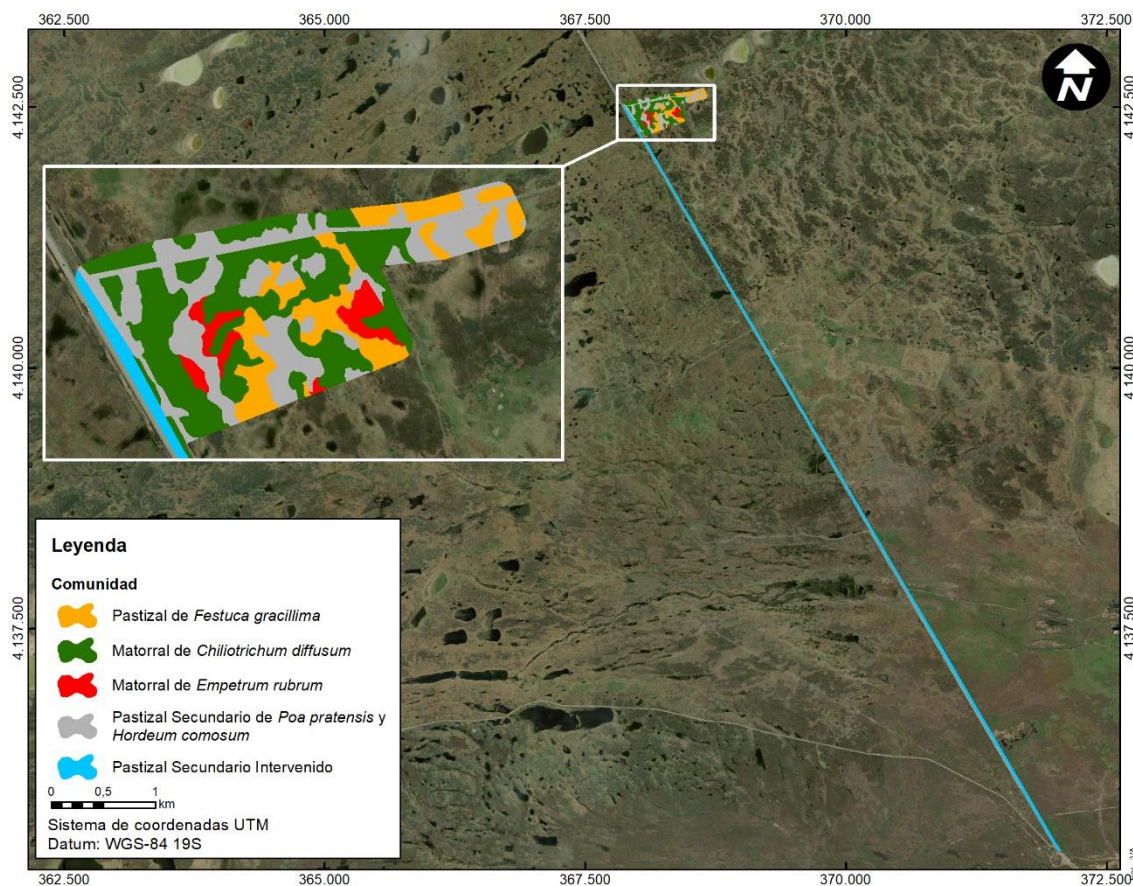


Figura 6. Comunidades vegetales presentes en el área de estudio.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Lista de especies presentes en el área de influencia, clasificación taxonómica, hábito y origen de las especies.

Especies	Clase	Familia	Hábito	Origen
<i>Acaena magellanica</i>	Dicotyledoneae	Rosaceae	Subarbusto	Nativa
<i>Acaena pinnatifida</i>	Dicotyledoneae	Rosaceae	Subarbusto	Nativa
<i>Achillea millenfolium</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Aira caryophyllea</i>	Monocotyledoneae	Poaceae	Hierba anual	Alóctona
<i>Armeria maritima</i>	Dicotyledoneae	Plumbaginaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Aster valhii</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Azorella monantha</i>	Dicotyledoneae	Apiaceae	Subarbusto	Nativa
<i>Azorella trifurcata</i>	Dicotyledoneae	Apiaceae	Subarbusto	Nativa
<i>Baccharis magellanica</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Subarbusto	Nativa
<i>Berberis microphylla</i>	Dicotyledoneae	Berberidaceae	Arbusto	Nativa
<i>Blechnum penna-marina</i>	Pteridophyta	Blechnaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Calceolaria biflora</i>	Dicotyledoneae	Calceolariaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Capsella bursa-pastori</i>	Dicotyledoneae	Brassicaceae	Hierba anual	Alóctona
<i>Carex acaulis</i>	Monocotyledoneae	Cyperaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Cerastium arvense</i>	Dicotyledoneae	Caryophyllaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Chillitrichium diffusum</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Arbusto	Nativa
<i>Dactylis glomerata</i>	Monocotyledoneae	Poaceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Monocotyledoneae	Poaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Empetrum rubrum</i>	Dicotyledoneae	Empetraceae	Arbusto	Nativa
<i>Festuca gracillima</i>	Monocotyledoneae	Poaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Gamochaeta spiciformis</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Gaultheria mucronata</i>	Dicotyledoneae	Ericaceae	Arbusto	Nativa
<i>Gaultheria pumila</i>	Dicotyledoneae	Ericaceae	Subarbusto	Nativa
<i>Gentianella magellanica</i>	Dicotyledoneae	Gentianaceae	Hierba anual	Nativa
<i>Geranium sessiflorum</i>	Dicotyledoneae	Geraniaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Hieracium pilosella</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Holcus lanatus</i>	Monocotyledoneae	Poaceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Hordeum comosum</i>	Monocotyledoneae	Poaceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Hypochaeris incana</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Leptinella scariosa</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Luzula alopecurus</i>	Monocotyledoneae	Juncaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Luzula chilensis</i>	Monocotyledoneae	Juncaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Miosotis discolor</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Nassauvia aculeata</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Olsynium biflorum</i>	Monocotyledoneae	Iridaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Perezia recurvata</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Phleum alpinum</i>	Monocotyledoneae	Poaceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Plantago lanceolata</i>	Dicotyledoneae	Plantaginaceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Poa pratensis</i>	Monocotyledoneae	Poaceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Rumex acetosa</i>	Dicotyledoneae	Polygonaceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Rumex acetosella</i>	Dicotyledoneae	Polygonaceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Sisyrinchium arenarium</i>	Monocotyledoneae	Iridaceae	Hierba perenne	Nativa
<i>Taraxacum officinalis</i>	Dicotyledoneae	Asteraceae	Hierba perenne	Alóctona
<i>Trifolium repens</i>	Dicotyledoneae	Fabaceae	Hierba perenne	Alóctona

Tabla 5. Composición florística y cobertura en cada una de las comunidades presentes en el área de influencia.

Proyecto	Proyecto Piloto de Descarbonización y Producción de Combustibles Carbono Neutra									
Tipo de Dato	Coberturas Braun Blanquet									
Lugar	Estancia Tehuel Aike									
Fecha	06-03-2020/08-03-2020									
Comunidades Vegetales	Matorral de <i>Ch. diffusum</i>		Matorral de <i>E. rubrum</i>		Pastizal Secundario		Pastizal de <i>F. gracillima</i>		Pastizal secundario	
Estrato Arbustivo										
<i>Berberis microphylla</i>										
<i>Chilodactylus diffusum</i>	30	50	30	80	90	75	5	1	1	
<i>Gaultheria mucronata</i>	10	20								
Estrato Herbáceo										
<i>Festuca gracillima</i>	50	40	35	20	15	15	5	5	3	
<i>Chilodactylus diffusum</i>	3	10	5				1	3	1	
<i>Berberis microphylla</i>	1	3	2	10	10	10	0,5	0,5	0,5	2
<i>Empetrum rubrum</i>	0,5	0,5	20	15	15	10	70	65	70	65
<i>Poa pratensis</i>	30	25	20				20	25	20	15
<i>Hordeum comosum</i>							30	15	20	30
<i>Leptinella scariosa</i>							50	55	50	15
<i>Taraxacum officinale</i>							10	0,5	0,5	0,5
<i>Acaena magellanica</i>							5	5	2	
<i>Acaena pinnatifida</i>							1	1	1	0,5
<i>Achillea millefolium</i>							1	1	1	0,5
<i>Aira caryophylla</i>							1	1	1	0,5
<i>Armeria maritima</i>							1	1	1	0,5
<i>Aster valhi</i>							1	1	1	0,5
<i>Azorella monantha</i>							1	1	1	0,5
<i>Azorella trifurcata</i>							10	20	20	3
<i>Baccharis magellanica</i>							3	10	2	
<i>Blechnum penna-marina</i>	10	15	10							
<i>Calceolaria biflora</i>										
<i>Capsella bursapastori</i>										
<i>Carex acaculis</i>							0,5	0,5	0,5	
<i>Cerastium arvense</i>							1	1	0,5	
<i>Dactylis glomerata</i>							1	1	1	0,5
<i>Deschampsia flexuosa</i>	0,5	2	0,5	5	10	10	1	3	1	0,5
<i>Gamochoa spiciformis</i>	0,5						45	50	50	
<i>Gaultheria mucronata</i>	5	5	5							
<i>Gaultheria pumila</i>										
<i>Geranium sessiliflorum</i>	0,5						0,5	0,5	0,5	
<i>Hieracium pilosella</i>	0,5									
<i>Holcus lanatus</i>										
<i>Hypochaeris incana</i>										
<i>Luzula alopecurus</i>										
<i>Miosotis discolor</i>							1	1		
<i>Musgo</i>										
<i>Nassauvia aculeata</i>							1	2	2	1
<i>Olsynium biflorum</i>										
<i>Perezia recurvata</i>										
<i>Phleum alpinum</i>							0,5	0,5	0,5	
<i>Plantago lanceolata</i>										
<i>Rumex acetosa</i>										
<i>Rumex acetosella</i>										
<i>Suaeda</i>										
<i>Trifolium repens</i>										
<i>Gentianella magellanica</i>										
<i>Rastrojo</i>										
<i>Luzula chilensis</i>										
<i>Sisyrinchium</i>										

Especialista en Terreno	Juan Marcos Henríquez									
Determinador Flora	Juan Marcos Henríquez									

Fuente: elaboración propia.

5.2.1.1 Pastizal de *Festuca gracillima*

Su fisonomía es de un pastizal duriherboso, que forma champas de una altura entre 25-40cm., siendo la especie dominante *Festuca gracillima*. Se presenta en laderas protegidas del viento formando pastizales densos de escasa extensión, entremezclados con arbustos aislados. Se presenta en dos estratos; su estrato superior está dominado *Festuca gracillima* y el inferior por varias herbáceas perennes entre las que destacan en cobertura *Holcus lanatus*, *Acaena pinnatifida*, *Aira caryophylla*, *Deschampsia flexuosa*, *Leptinella scariosa*, *Phleum alpinum*, *Poa pratensis*, y otras especies gramíneas como *Luzula alopecurus* y *Luzula chilensis* (ver Figura 7).



Figura 7. Pastizal de *Festuca gracillima*.

5.2.1.2 Matorral de *Chililicium diffusum*

En sitios protegidos del viento, en pequeños lomajes, producto del aumento de las precipitaciones y de suelos más húmidos y profundos se establecen matorrales dominados por *Chililicium diffusum*. Se presenta como en matorral denso, con altos valores de cobertura (80%), en la que el estrato arbustivo alcanza una altura cercana a 1,2 m o en su forma más xérica como matorral semiabierto con coberturas cercanas al 50% y de menor altura (Figura 8).



Figura 8. Matorral de *Chillitricum diffusum*.

5.2.1.3 Matorral de *Empetrum rubrum*

Se presenta en forma de cojines o tapices laxos adosados a la superficie del suelo, donde el subarbusto rastrero *Empetrum rubrum* es la especie dominante. Crece sobre suelos de escasa fertilidad y baja capacidad de retención de agua, generalmente expuestos al viento. Se asocia con escasas gramíneas y pocas otras especies provenientes de comunidades vecinas (Figura 9).



Figura 9. Matorral de *Empetrum rubrum*.

5.2.1.4 Pastizal Húmedo de *Hordeum comosum* – *Poa pratensis*

Presenta una fisonomía de pastizal herbáceo bajo, sin expresiones leñosas. Se presenta en faldeo de pequeñas lomas y en las depresiones de terreno inundables en invierno. Las especies dominantes son *Hordeum comosum* y *Poa pratensis*, alternando en abundancia desde los sitios más húmedos a más secos, siendo acompañadas por *Deschampsia flexuosa*, a la cual se asocian con menor cobertura *Holcus lanatus*, *Armeria marítima* y *Carex acaulis*. A pesar de ser un campo usado para la ganadería no presenta signos de erosión (Figura 10).



Figura 10. Pastizal Húmedo de *Hordeum comosum* –*Poa pratensis*

5.2.1.5 Pastizal secundario intervenido

Corresponde a la franja fiscal entre el camino de desvío al constado de la ruta 9 y la cerca que delimita la Estancia Tehuel Aike. El sustrato ha sido removido y alterado y diversas especies han iniciado en proceso de sucesión secundaria. Principalmente se presentan especies alóctonas entre las que destacan *Dactylis glomerata* y *Poa pratensis* (Figura 11).



Figura 11. Pastizal secundario intervenido.

5.2.2 Flora

En el área de influencia se identificaron 44 especies de plantas vasculares (Tabla 5). La distribución taxonómica de las especies encontradas está dominada por Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 30 especies; seguidas por Liliopsida con 13 (monocotiledóneas) y 1 Pteridophyta. No fueron registradas especies de Gimnospermas.

En relación al origen biogeográfico, 30 de las plantas encontradas en los predios del área de estudio corresponden a plantas nativas en Chile, en tanto que 14 corresponde a plantas alóctonas.

Al analizar la distribución de los taxa no se encontraron plantas endémicas de Magallanes o restringidas al área de influencia. Todas son de amplia distribución.

Ninguna de las especies presentes en el área de influencia presenta problemas de conservación o presenta algún tipo de singularidad ambiental.

Con respecto a la condición biológica, se puede observar que del total de plantas estudiadas, la mayoría (31) son hierbas perennes, lo cual evidencia condiciones frías del clima. Las leñosas

sumaron un total de 10 especies, divididas en 6 sub-arbustos y 4 arbustos. Se registraron sólo 3 hierbas anuales.

6. CONCLUSIONES

- En el sector donde se ejecutará el proyecto se identificaron 4 comunidades vegetales, todas ellas ampliamente distribuidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Se identifica además una unidad vegetacional en proceso de sucesión correspondiente a un pastizal secundario. Ninguna presenta actualmente problemas de erosión.
- La flora del área de estudio está dominada por plantas Nativas con amplia distribución geográfica. Ninguna de las 44 especies registradas es endémica de Chile ni del área de estudio. Es decir, todas las plantas descritas se presentan también en otras regiones del país o en la Patagonia Argentina.
- No se registraron especies de plantas vasculares documentadas en alguna categoría de peligro de conservación o con algún tipo de singularidad ambiental.
- La forma de vida dominante es la hierba perenne, lo que es coherente con el clima del área.